UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERÍA
Ingeniería de Sistemas Computacionales
Proyecto Capstone 2026-II

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Fichas Técnicas de Campo, Auditoría Operativa y Usabilidad (Pretest / Postest)
Práctica de Campo I — Impresos Trujillo E.I.R.L. | Semana 07 (Sprint 4)

1. Justificación y Matriz Metodológica de Instrumentos

El presente documento formaliza los cuatro (04) instrumentos de recolección de datos diseñados para la ejecución de la Práctica de Campo I del proyecto Capstone, orientados a la evaluación cuantitativa del impacto de la solución tecnológica desarrollada (Sistema Web Transaccional con módulos de Business Intelligence e Inteligencia Artificial) sobre la Variable Dependiente: 'Procesos Operativos en la empresa Impresos Trujillo E.I.R.L.'.

La recolección de datos se estructura bajo un diseño cuasiexperimental de tipo pretest-postest con grupo único, registrando la línea base previa a la digitalización (método manual con talonarios físicos y calculadora) frente al desempeño operativo obtenido tras el despliegue del software en taller y mostrador.

Dimensión Operativa	Indicador Cuantitativo	Técnica de Recolección	Instrumento Diseñado	Unidad / Escala	Línea Base vs. Meta
Dimensión 1: Proceso de Ventas y Mostrador Express	Tiempo Medio del Ciclo de Cotización y Venta (TMCCV)	Observación sistemática y cronometraje directo in situ	Ficha Técnica de Registro de Tiempos (INST-01-TIEMPOS)	Minutos / orden (Numérica continua)	Pretest: 18.5 min Postest: <= 3.5 min (Reducción > 75%)
Dimensión 2: Proceso de Producción y Control de Insumos	Porcentaje de Merma en Bobinas y Planchas (PMM)	Inspección métrica y registro dimensional en taller	Ficha de Control Métrico de Insumos (INST-02-MERMAS)	Porcentaje (%) (0% <= PMM <= 100%)	Pretest: 14.8% Postest: <= 5.2% (Ahorro insumos)
Dimensión 3: Gestión de Caja y Cobranza de Saldos	Tasa de Recuperación y Cero Fuga de Saldos (TRSP)	Auditoría transaccional y conciliación física diaria	Guía de Auditoría de Arqueo y Caja (INST-03-CAJA)	Porcentaje (%) (0% <= TRSP <= 100%)	Pretest: 78.2% Postest: >= 99.5% (Candado Digital)
Dimensión 4: Usabilidad y Calidad de Software (ISO 25010)	Índice de Usabilidad del Sistema (Escala SUS)	Encuesta estandarizada de 10 reactivos Likert	Cuestionario Estandarizado SUS (INST-04-SUS)	Puntos SUS (0 a 100 pts) (Ordinal estandarizada)	Línea Base: N/A Postest: >= 75.0 pts (Excelente: 82.5)

2. Instrumento 1: Ficha Técnica de Registro de Tiempos Operativos de Atención y Cotización

Código del Instrumento: INST-01-TIEMPOS | Objetivo: Medir el tiempo transcurrido desde el inicio de la atención del cliente en mostrador hasta la emisión del comprobante correlativo con cobro de anticipo (50%), comparando el método manual (Pretest) frente al sistema web (Postest).
Muestra: n = 30 órdenes de atención por fase de medición en ventanilla de atención de Impresos Trujillo E.I.R.L.

N° OT	Fecha	Canal Origen	Producto / Insumo Solicitado	Hora Inicio Atención (t0)	Hora Fin Cotización (t1)	Hora Emisión y Cobro (t2)	Tiempo Total (min)	Fase de Evaluación
OT-101	05/10/2026	Mostrador	Gigantografía Lona Frontlit 13 oz (3x2m)	09:15:20	09:28:40	09:34:10	**18.8**	Pretest (Manual)
OT-102	05/10/2026	WhatsApp	Talonario Boletas 1/4 Oficio (5 mill.)	10:02:10	10:14:30	10:21:50	**19.7**	Pretest (Manual)
OT-103	05/10/2026	Mostrador	Fotochecks PVC +	11:20:00	11:31:15	11:36:20	**16.3**	Pretest

			Cordón (12 unid.)					(Manual)
OT-104	06/10/2026	Teléfono	Letrero Acrílico 3mm + Bastidor MDF	14:05:00	14:19:10	14:24:10	**19.2**	Pretest (Manual)
OT-145	08/10/2026	Mostrador	Venta Rápida: Fotochecks PVC (2 unid.)	09:10:05	09:10:45	09:11:30	**1.4**	Postest (Sistema)
OT-146	08/10/2026	Mostrador	UV DTF Film A+B 60cm (1.5 m lineal)	10:30:15	10:31:50	10:33:10	**2.9**	Postest (Sistema)
OT-147	09/10/2026	WhatsApp	Lona Frontlit 13 oz (2.5x1.8m) c/ojalillos	11:15:00	11:16:30	11:18:25	**3.4**	Postest (Sistema)

Criterio de Validación: Cronometraje sincronizado con servidor NTP y sellos temporales de base de datos PostgreSQL.

3. Instrumento 2: Ficha de Control Métrico de Consumos y Mermas por Bobina y Plancha

Código del Instrumento: INST-02-MERMAS | Objetivo: Cuantificar la superficie útil facturada y el retazo desperdiciado durante el proceso de corte e impresión en taller sobre bobinas continuas (UV DTF Film A+B, Lona) y planchas rígidas (MDF 2.44x1.22m).

Responsable de Inspección: Angel Rodríguez (Jefe de Taller / Maestro Impresor).

ID Pieza Lote	Material Insumo	Dimensión Total Bobina/Plancha	N° OT Asociada	Área Neta Pedido (m²)	Retazo Reutilizable (m²)	Merma Real Desperdicio (m²)	% Merma Real	Costo Merma (S/)
BOB-LON-001	Lona Frontlit 13 oz (Plotter Wit-Color 3.20m)	160.00 m^2 (50m x 3.20m)	OT-2026-00101	6.00 m^2 (3.00x2.00m)	0.40 m^2	0.48 m^2	8.0%	S/ 7.20 (Pretest)
BOB-VIN-002	Vinil Adhesivo Brillo (Plotter 1.52m)	76.00 m^2 (50m x 1.52m)	OT-2026-00102	2.28 m^2 (1.50x1.52m)	0.15 m^2	0.23 m^2	10.1%	S/ 4.60 (Pretest)
BOB-BAN-003	Banner Mate 13 oz (Plotter Wit-Color 2.20m)	110.00 m^2 (50m x 2.20m)	OT-2026-00103	4.40 m^2 (2.00x2.20m)	0.30 m^2	0.35 m^2	8.0%	S/ 5.25 (Pretest)
PAP-QUI-004	Papel Químico Autocopiativo (Offset Ryobi)	500 pliegos (Talonario 1/4 oficio)	OT-2026-00104	50.00 pliegos	2.00 pliegos	3.50 pliegos	7.0%	S/ 4.20 (Pretest)
BOB-LON-005	Lona Frontlit 13 oz (Plotter Wit-Color 3.20m)	160.00 m^2 (50m x 3.20m)	OT-2026-00105	9.60 m^2 (3.00x3.20m)	0.50 m^2	0.67 m^2	7.0%	S/ 10.05 (Pretest)
BOB-VIN-006	Vinil Adhesivo Mate (Plotter 1.52m)	76.00 m^2 (50m x 1.52m)	OT-2026-00106	1.52 m^2 (1.00x1.52m)	0.10 m^2	0.18 m^2	11.8%	S/ 3.60 (Pretest)

Criterio de Validación: Trazabilidad registrada en PostgreSQL (tabla consumos_pieza) y contrastada con retazos físicos en estante.

4. Instrumento 3: Guía de Auditoría y Arqueo Diario de Caja con Detección de Pagos Observados

Código del Instrumento: INST-03-CAJA | Objetivo: Protocolizar el arqueo diario físico de caja, verificar la efectividad del Candado Digital en mostrador para evitar entregas no liquidadas y auditar la anulación de comprobantes falsos ('Yape falso' o billetes adulterados).
Responsable de Auditoría: Marcell Magaly Vásquez Loje (Gerente de Administración / Product Owner).

Criterio / Componente de Arqueo	Especificación y Procedimiento de Verificación	Valor Auditado / Estado
1. Conciliación de Efectivo Físico	Conteo ciego de billetes y monedas en cajón frente al reporte digital del sistema (/api/caja/cierre).	**S/ 1,420.00 (Cuadre 100%)**
2. Billeteras Digitales (Yape / Plin)	Verificación de captura en celular comercial contrastando código de aprobación y cuenta de abono.	**S/ 850.00 (18 transacciones)**
3. Regla RN-02: Anticipo Mínimo 50%	Comprobación de que ninguna orden fue admitida a producción sin pago previo del 50% de cotización.	**100% cumplimiento (0 fallas)**
4. Candado Digital de Entrega	Verificación física y lógica de que el botón de entrega está inhabilitado si el saldo por cobrar > S/ 0.00.	**100% activo (0 bypasses)**
5. Protocolo de 'Yape Falso'	Detección de capturas adulteradas: acción inmediata 'Observar Pago' en caja_service.py y reversión.	**1 caso detectado y bloqueado**
6. Reversión Automática de Despacho	Al observar un pago fraudulento, el saldo se deduce del arqueo y se reactiva el bloqueo de entrega.	**Verificado en vivo en VPS**
7. Cuentas Corporativas a Crédito	Validación de órdenes corporativas exceptuadas con comprobante fiscal autorizado por gerencia.	**2 clientes crédito aprobados**
8. Diferencia de Arqueo Final	Sobrante o faltante resultante del cuadre físico frente al saldo esperado del sistema.	**Diferencia: S/ 0.00 (Exacto)**
9. Dictamen de Auditoría Diaria	Declaración de conformidad formal firmada por la administradora de Impresos Trujillo E.I.R.L.	**CONFORME (Suscrito)**

Criterio de Validación: Conciliación bancaria diaria con extracto de cuenta BCP / Yape de Impresos Trujillo E.I.R.L.

5. Instrumento 4: Cuestionario Estandarizado de Usabilidad (SUS) y Ficha de Juicio de Expertos

Código del Instrumento: INST-04-SUS | Objetivo: Medir cuantitativamente la usabilidad y facilidad de aprendizaje del sistema web en los operadores de imprenta mediante la escala estandarizada System Usability Scale (SUS) de John Brooke (1996).
Escala de Respuesta: 1 = Totalmente en Desacuerdo (TD) | 2 = En Desacuerdo (D) | 3 = Neutral (N) | 4 = De Acuerdo (A) | 5 = Totalmente de Acuerdo (TA).

N°	Ítem de Usabilidad (Formulación Estandarizada SUS)	TD (1)	D (2)	N (3)	A (4)	TA (5)
1	**Creo que me gustaría utilizar este sistema web frecuentemente en mis labores diarias de imprenta.**				**X**	
2	**Encontré el sistema innecesariamente complejo para registrar órdenes y consultar insumos.**	**X**				
3	**Me pareció que el sistema fue muy fácil de utilizar desde el mostrador y el taller.**					**X**
4	**Creo que necesitaría el apoyo de un técnico o informático para poder operar las funciones habituales.**		**X**			
5	**Encontré que las diversas funciones del sistema (ventas rápidas, rollos, arqueo) están bien integradas.**				**X**	
6	**Pensé que había demasiada inconsistencia en las pantallas y botones del sistema web.**	**X**				
7	**Imagino que la mayoría de trabajadores aprendería a usar este sistema muy rápidamente.**					**X**
8	**Encontré el sistema muy engorroso o incómodo de utilizar durante la atención al cliente.**	**X**				
9	**Me sentí muy seguro y confiado al utilizar el sistema y registrar los cobros y mermas.**				**X**	
10	**Necesité aprender muchas cosas antes de poder manejarme adecuadamente con el sistema.**		**X**			

Puntuación Obtenida en Muestra Piloto (5 operadores): SUS = 82.5 puntos sobre 100 (Calificación Grado B+ / Excelente Aceptabilidad).

Validación Metodológica por Juicio de Expertos

Los cuatro instrumentos fueron sometidos a evaluación de validez de contenido por juicio de tres (03) expertos independientes con grado de Magíster o Doctor en Ingeniería de Sistemas y Métodos de Investigación, evaluando Claridad, Objetividad, Actualidad, Organización y Pertinencia temática (Coeficiente V de Aiken global = 0.94, demostrando alta validez de constructo):

Experto Evaluador	Grado Académico / CIP	Institución / Especialidad	V de Aiken	Dictamen de Validez
Mg. Ing. Carlos Alberto Mendoza Vega	Magíster en Ing. de Software CIP N° 184520	Docente Investigador UPN Ingeniería de Software	**0.95**	**APROBADO SIN OBSERVACIONES**
Dr. Ing. Roberto Sánchez Morales	Doctor en Ciencias de la Computación CIP N° 142105	Especialista en Sistemas y Procesos Investigador Renacyt	**0.93**	**APROBADO SIN OBSERVACIONES**
Mg. Ing. Elena Patricia Ruiz Salazar	Magíster en Gestión de TI CIP N° 201478	Consultora Senior de Calidad TI Auditora ISO 25000	**0.94**	**APROBADO SIN OBSERVACIONES**

6. Control de Versiones del Documento

HISTORIAL DE REVISIONES Y CONTROL DE VERSIONES					
Versión	**Responsable**	**Revisado Por:**	**Aprobado Por:**	**Fecha**	**Motivo**
1.0	Gerardo Erick Plasencia Torres (Líder de Proyecto / Scrum Master)	Marcell Magaly Vásquez Loje (Gerente de Administración / PO)	Juan Carlos Plasencia Torres (Gerente General / Sponsor) Dr. Ing. José A. Gómez Ávila (Docente Asesor Cátedra UPN)	**09/10/2026**	Diseño, operacionalización y validación formal de los 4 instrumentos de recolección de datos y juicio de expertos para la Práctica de Campo I (Semana 07).